தரவு, மென்பொருள், வன்பொருள், மனிதர்கள், செய்முறைகள், பயன்பாடுகள், ஆகியன அடங்கியதே GIS ஆகும். இது அரசு, தனியார் துறைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் விவசாயிகளால் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நில அளவீடு (Survey), மண்புல ஆய்வு, சுற்றாய்வு, கள ஆய்வு மேற்கொண்டு சேகரிக்கப்பட்ட புவிசார் தரவுகள், தரவுத்தளம், புள்ளி விவரம் சேகரித்தல், பதிவேட்டில் குறிக்கப்பட்ட தரவுகள், வான்வழிப் புகைப்படம், தொலை உணர்வுப் படிமங்கள், நில வரைபடங்கள், GPS ஒளிப்பட அளவியலின் மூலம் கிடைத்த தரவுகளை, மென்பொருட்கள் மூலமாகப் பகுத்தாய்ந்து, ஒரே தளத்தில் கொண்டு வந்து மனித வாழ்வின் தேவைக்கேற்ப முடிவுகள் எடுக்க GIS உதவுகிறது. இவ்வாறு தரவுகளை பகுத்தாய ArcGIS, QGIS, GRASS, SAGA GIS, ER Mapper, Map Info, Auto CAD MAP போன்ற பல சிறந்த மென்பொருட்கள் உள்ளன.

14.5.1 பயன்கள்

- பயிர் வரைவு (Mapping), பயிர் நலம், மகசூல் கணிப்பு
- பயிர் சாகுபடியில் காணப்படும் மாற்றங்களைக் கண்டு, பயிர் மாதிரி (Crop Model)களை உருவாக்குதல்
- நில அளவைப் பதிவேடு உருவாக்குதல்
- வேளாண் நில வரைவு



- GIS இன் தந்தை – ராஜர் டாம்லின்சன் (Roger Tomlinson). இவர் கனடா நாட்டைச் சேர்ந்தவர்
- இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் - ஆர்யபட்டா (சோவியத் ஒன்றியத்தால் ஏவப்பட்டது)
- இந்தியாவில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஏவுகலம் மூலமாக ஏவப்பட்ட முதல் செயற்கைக் கோள் - ரோகிணி

- மண் மற்றும் வேளாண் வளங்களைப் பராமரித்தல்
- நீர்ப்பாசன நிலப்பரப்பின் வரைவு
- மண், நீர் சீர்திருத்தி பகுப்பாய்வு (Analysis)
- பயிர்களுக்கேற்ற இடத்தையும், இடத்துக்கேற்ற பயிரையும் தேர்ந்தெடுக்க உதவுதல்
- மண் அரிமானத்தை அடையாளம் கண்டு, சீர்திருத்தும் பணி மேற்கொள்ளுதல்
- திறன் மிக்க வடிகால் வசதி செய்ய முகப்புப்பட மாதிரி (Elevation Model) தயாரித்தல்
- வறட்சி, வெள்ளம், பூச்சிகளின் கூட்டம் போன்றவற்றைப் பற்றி முன்கூட்டியே அறிந்து அதற்கான தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்தல்
- வனவளம் பாதுகாத்தல்
- விலங்குகளின் நடமாட்டத்தையும், எண்ணிக்கையையும் கண்காணித்து, கணக்கிடுதல்
- மீன் வளம் பற்றிய கணக்கீடு போன்ற பல விதமான பயன்பாடுகள் புவியியல் தகவல் முறைமையின் மூலம் கிடைக்கின்றன. இது நாம் பெற்ற அறிவுக்கும் நாம் செயல்படும் விதத்திற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை இணைக்கிறது. வளங்குன்றா வேளாண்மைக்கு இதுவே ஏற்ற தொழில்நுட்பம் ஆகும்.

தற்போதைய உலகம் போட்டி நிறைந்தது; வேளாண் உலகம் மிடுக்கானது. வேளாண் வரைவு தினசரி செயலாகிவிட்டது. வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு இப்புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இன்றியமையாததாகிவிட்டன. இப்போதைய உலகம் இணைய உலகம் அல்லது பொருட்களின் இணையம் (Internet of Things) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்புதிய தொழில்நுட்பங்களோடு தகவல் தொழில்நுட்பம், உயிர்த் தகவல் தொழில்நுட்பம், மீநுண் தொழில்நுட்பம் போன்ற நவீன உத்திகளை வேளாண்துறை அரவணைத்துக் கொண்டே சென்றால் அனைவரின் தட்டிலும் ஆரோக்கியமான உணவு நிறைந்திருக்கும்.

AGRI_Chapter 14.indd 246 1/11/2020 12:25:07 PM